CONTROLE DE TEMPERATURA DE UMA TORNEIRA ELÉTRICA

Eduardo Henrique Basilio de Carvalho
Joao Vitor Braga da Silva Alves
Renan Neves da Silva

1 Introdução

O objetivo deste trabalho é alcançar o controle de temperatura de uma torneira elétrica sob as seguintes condições:

- **Atuador:** Atuação térmica via resistência elétrica.
- **Elemento primário:** Transdução de temperatura via sensor integrado linear LM35.
- **Placa de aquisição:** Interface digital/analógica utilizando placa de aquisição *National Instruments*.
- **Tiristor:** Modulação de potência elétrica imposta por TRIAC operando em regime tiristorizado governado pela variação do ângulo de disparo (θ), induzindo não-linearidade estática.
- **Processador:** Arquitetura x86 com processador INTEL Dual Core E2.140 operando à frequência de 1,6 GHz.
- **Memória do computador:** Capacidade física alocada de 1 GB de memória RAM.
- **Sistema operacional:** Distribuição Linux Ubuntu operando em *user-space*, estendida para suportar execução em tempo real.
- **Kernel:** Kernel Linux modificado para preempção integral da quase totalidade dos processos via PREEMPT_RT.
- **Bibliotecas:** Dependências de *software* `Comedilib` e `Kcomedilib` para E/S em tempo real e API do *driver* `NIDAQmx` para abstração de comunicação com o *hardware* de aquisição.
- **Critérios de aceitação:** Rastreamento de referência de temperatura em degrau e rejeição de perturbações.

2 Caracterização da Confiabilidade Temporal do Kernel de Tempo Real

Para caracterizar a confiabilidade temporal do kernel de tempo real, o seguinte experimento foi conduzido para $P_{\text{configurado}} \in \{1, 10, 100\}$ ms:

1. Uma quantidade N de amostras é definida;
2. Tarefas em nível de usuário e cíclicas são lançadas. Tais tarefas exercitam carga no tanto no processador quanto no sistema de E/S, este por meio de operações de leitura e escrita em arquivos;
3. A função `DAQmxWaitForNextSampleClock` é invocada em um loop no processo principal, na função `main`, N vezes;
4. Um arranjo de períodos é coletado, no qual cada elemento P_i representa o tempo decorrido entre duas invocações consecutivas da função de espera.
5. A média $\bar{P} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} P_i$ e o desvio padrão $\sigma_P = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(P_i - \bar{P})^2}$ são calculados e reportados.

Pela limitação de recursos computacionais, o número de amostras N foi definido como $N = 1000$ para $P_{\text{configurado}} = 1,\ 10\,\text{ms}$ e $N = 100$ para $P_{\text{configurado}} = 100\,\text{ms}$.

$P_{\text{configurado}}$ ms	$\bar{P}$ ms	σ_P ms
1	1.00	0.01
10	10.00	0.02
100	100.00	0.02

Tabela 1: Resultados dos experimentos de caracterização temporal do kernel de tempo real.

A tabela 1 apresenta os resultados dos experimentos de caracterização temporal do kernel de tempo real. Observa-se que a média dos períodos medidos $\bar{P}$ é, nos algarismo significativos considerados, igual ao período configurado $P_{\text{configurado}}$ para todas as configurações testadas. O desvio padrão σ_P é relativamente baixo, indicando que os períodos medidos estão próximos da média, o que sugere um comportamento temporal consistente do kernel de tempo real sob as condições do experimento.

3 Coleta dos Dados

O experimento consiste em um par de degraus, separados por tempo o suficiente para que o sistema atinja um estado estacionário, e com direções opostas. O período de amostragem selecionado é de $100ms$. Sob este, o primeiro degrau, de $8V$ para $2V$, é aplicado na amostra $k = 1800$, e o segundo degrau, de $2V$ para $8V$, é aplicado na amostra $k = 3600$. O experimento é conduzido por um total de $N = 5400$ amostras, o que corresponde a um tempo total de aquisição de $540s$.

As curvas levantadas são apresentadas na figura 1.

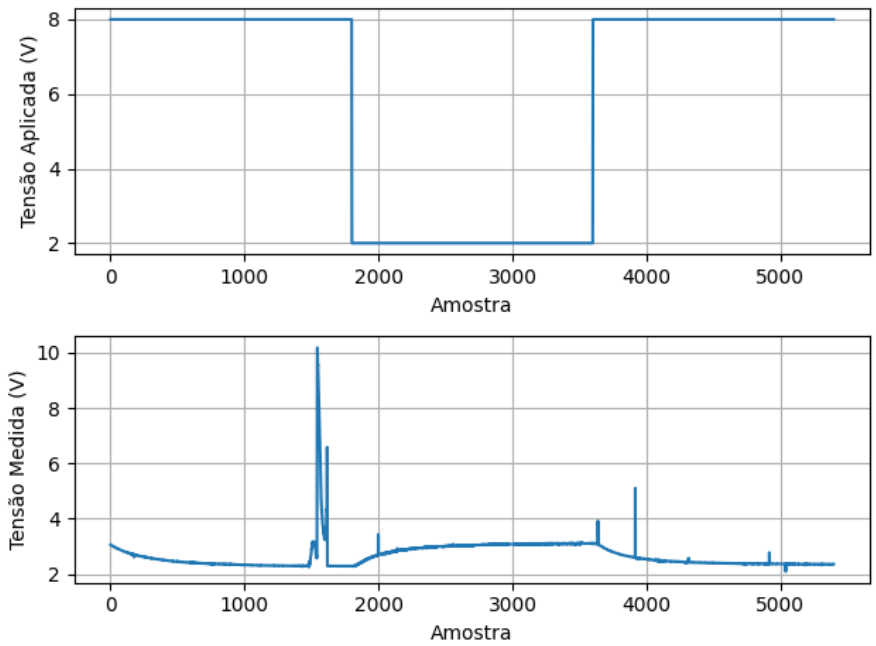

Figura 1: Curvas de resposta do sistema à aplicação dos degraus.

A visualização das curvas expõe a presença de ruído e de fortes pertubações pontuais. Para a continuídade da análise, as primeiras 1620 amostras são descartadas. As curvas resultantes são apresentadas na figura 2.

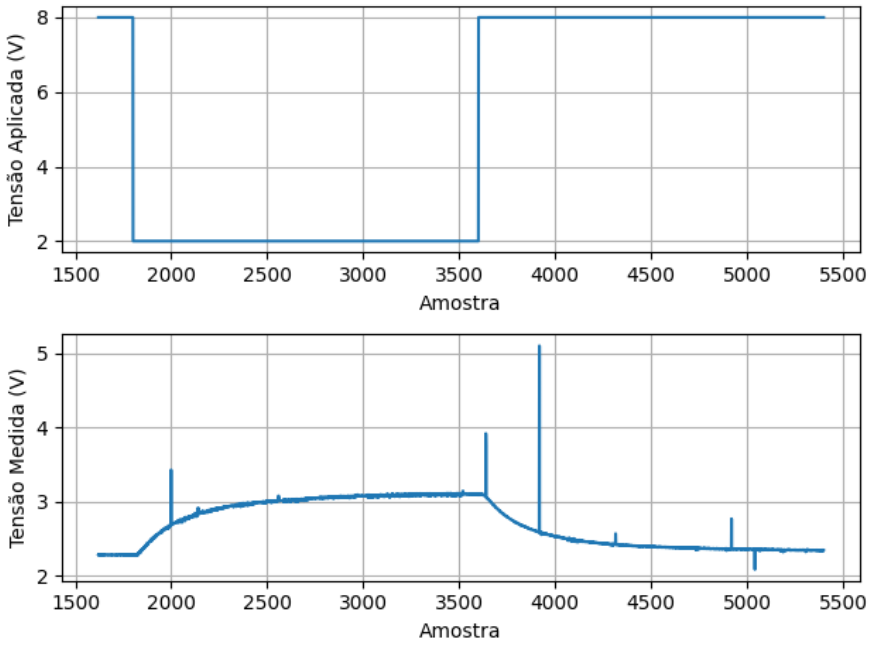

Figura 2: Curvas de resposta do sistema à aplicação dos degraus, após descarte das amostras iniciais.

4 Identificação do Sistema

Pelas características térmicas do sistema, no qual a dinâmica da temperatura na planta é estimada muito mais rápida do que a dinâmica da temperatura no sensor, é esperado que o modelo 1 seja adequado para representar a dinâmica da planta.

$$G(s) = \frac{K}{\tau s + 1} \tag{1}$$

Para a estimação de valores iniciais para os parâmetros K e τ, a resposta ao primeiro degrau, contida no intervalo $k \in [1800, 3600]$, é utilizada. Então, os parametros são refinados por otimização numérica sobre a resposta a ambos os degraus, implementada pela função `scipy.optimize.least_squares`, da biblioteca `SciPy`. O modelo identificado é apresentado na equação 2.

$$G(s) = \frac{-0.14}{35.77s + 1} \tag{2}$$

A figura 3 apresenta a comparação entre a resposta do modelo identificado e a resposta medida do sistema a ambos os degraus.

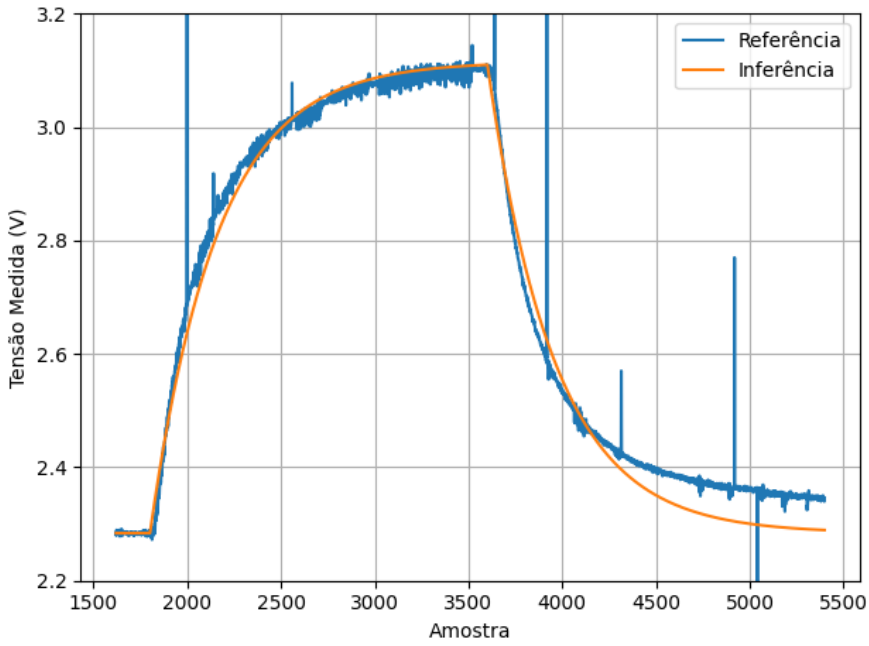

Figura 3: Comparação entre a resposta do modelo identificado e a resposta medida do sistema a ambos os degraus.

Por analise visual, o modelo identificado foi considerado adequado.

5 Filtro Digital

Na resposta do sistema, é observada alta incidência de ruído impulsivo, caracterizado por perturbações pontuais de alta amplitude. Para mitigar seus efeitos, um filtro digital de mediana móvel é proposto por (Geoffrine and N.Kumarasabapathy, 2011). O tamanho da janela do filtro foi escolhido como $N = 5$ amostras, por experimentação. A figura 4 apresenta a comparação entre o sinal bruto e o sinal filtrado.

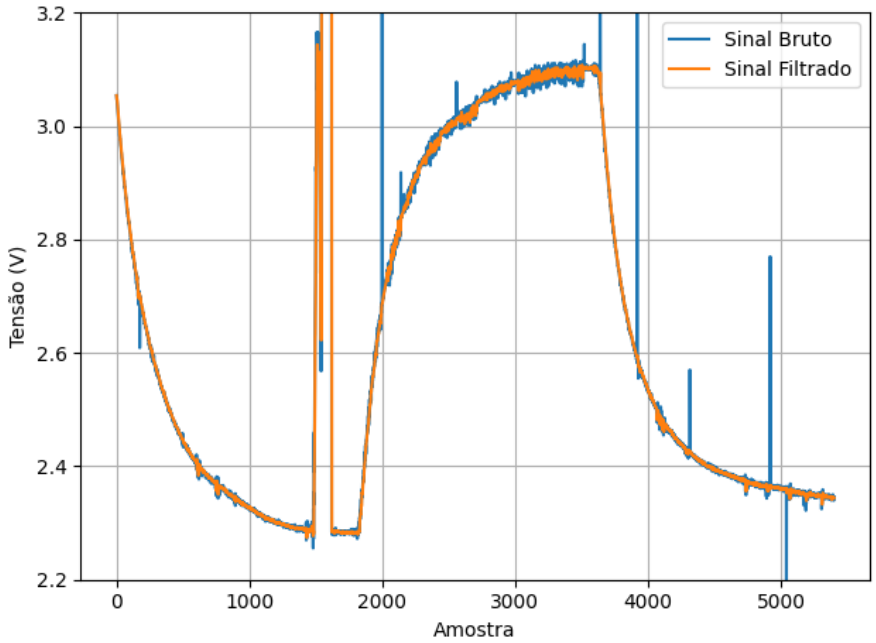

Figura 4: Comparação entre o sinal bruto e o sinal filtrado pelo filtro de mediana móvel.

A penalidade deste filtro é a introdução do atraso de $\frac{N-1}{2} = 2$ amostras, correspondente a $200ms$.

Dada a constante de tempo do sistema, este atraso é considerado aceitável para a aplicação.

A necessidade, ou não, de estender este filtro é dada pela sensibilidade do controlador projetado a ruído(Aguirre, 2023). Dados os critérios de aceitação propostos, é esperado que um controlador PI seja suficiente e a extensão, portanto, desnecessária.

Para fins de aprendizado, no entanto, é analizada a justificativa de filtragem para remover componentes de frequências incompatíveis com a dinâmica estimada para o sistema. A fim de preservar a simplicidade do sistema, é escolhido o filtro digital de primeira ordem em 3.

$$H(z) = \frac{1-\alpha}{1-\alpha z^{-1}} \tag{3}$$

Neste, $\alpha = e^{-\frac{T_s}{\tau_f}}$, onde T_s é o período de amostragem e $\tau_f = \frac{1}{2\pi f_c}$ é a constante de tempo do filtro, com f_c a frequência de corte.

Para não atenuar a dinâmica do sistema, $f_c \gg f_{\text{mf}}$, onde $f_{\text{mf}} = \frac{1}{2\pi\tau_{\text{mf}}}$ é dada pela constante de tempo desejada para o sistema em malha fechada. Conservadoramente, é escolhido $\tau_{\text{mf}} = 0.5\tau = 17.89$, o que corresponde a $f_{\text{mf}} = 0.01$ Hz. Pelo teorema de Nyquist-Shannon(Aguirre, 2023), $f_c \ll f_{\text{Nyquist}}$, onde $f_{\text{Nyquist}} = \frac{1}{2T_s} = 5$ Hz. Destas condições, temos

$$0.01 \text{ Hz} \ll f_c \ll 5 \text{ Hz} \tag{4}$$

No espaço logarítmico,

$$-2 \ll \log_{10} f_c \ll 0.7 \tag{5}$$

A fim de maximizar ambas as margens,

$$\log_{10} f_c = \frac{-2+0.7}{2} \tag{6}$$

$$\log_{10} f_c = -0.65 \tag{7}$$

$$f_c = 10^{-0.65} \approx 0.22 \text{ Hz} \tag{8}$$

Assim, $\tau_f = \frac{1}{2\pi f_c} \approx 0.72\ s$ e $\alpha = e^{-\frac{T_s}{\tau_f}} \approx 0.88$.
A equação 9 apresenta o filtro digital de primeira ordem com os parâmetros calculados.

$$H(z) = \frac{0.12}{1-0.88z^{-1}} \tag{9}$$

Sua implementação em equação de diferenças é dada por

$$y[n] = 0.12x[n] + 0.88y[n-1] \tag{10}$$

O filtro digital completo é dado pela equação 11.

$$\begin{cases} x[n] = \text{mediana}(y[n], y[n-1], y[n-2], y[n-3], y[n-4]) \\ \hat{y}[n] = 0.12x[n] + 0.88\hat{y}[n-1] \end{cases} \tag{11}$$

A figura 5 apresenta a comparação entre o sinal bruto e o sinal filtrado pelo filtro digital completo.

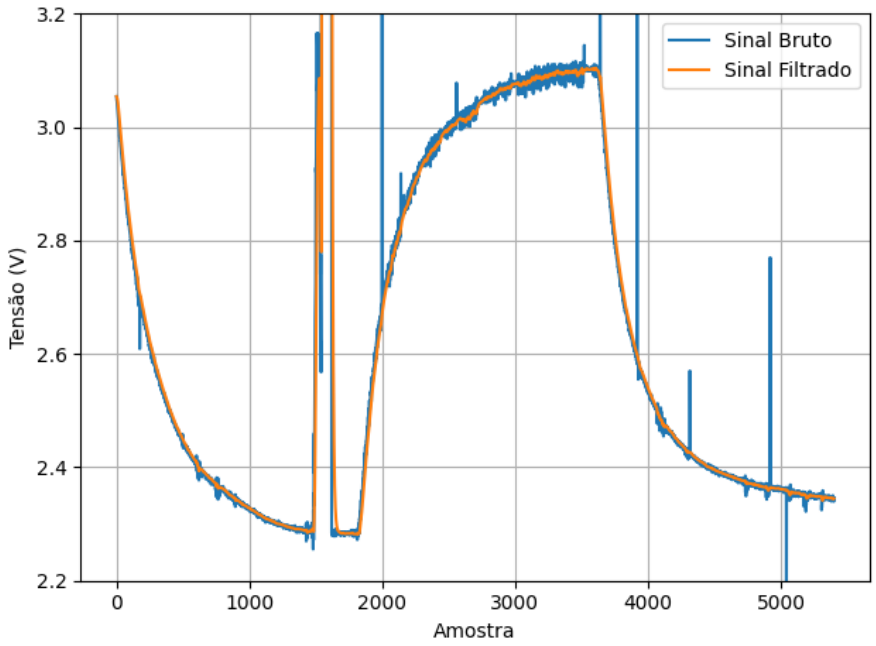

Figura 5: Comparação entre o sinal bruto e o sinal filtrado pelo filtro digital completo.

Já a comparação entre os resíduos do sinal bruto, filtrado pela mediana móvel, e filtrado pelo filtro digital completo é apresentada na figura 6. Os resíduos são calculados em relação à resposta do modelo identificado.

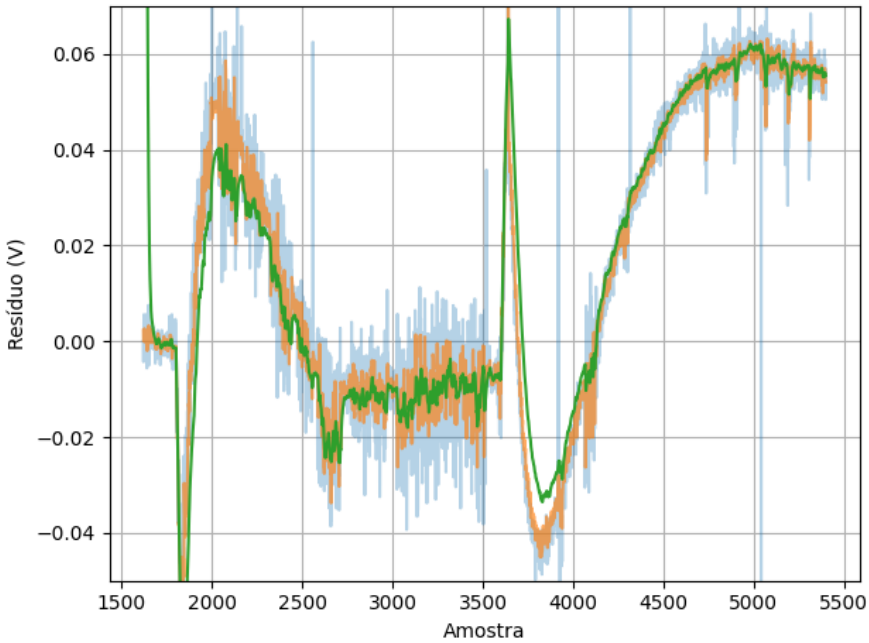

Figura 6: Comparação entre os resíduos do sinal bruto, filtrado pela mediana móvel, e filtrado pelo filtro digital completo. Nesta figura, as curvas azul, laranja e verde correspondem, respectivamente, aos resíduos do sinal bruto, filtrado pela mediana móvel e filtrado pelo filtro digital completo.

As curvas em 5 indicam preservação da dinâmica do sistema pelo filtro digital, dado que a resposta filtrada segue a resposta do sistema com fidelidade de tendência. Por outro lado, análise visual das curvas de resíduos sugere que o filtro digital atenua os efeitos do ruído de alta frequência melhor do que o filtro de mediana móvel, o que coincide com a expectativa dada pela análise de frequência do sistema e do filtro digital.

Por fim, 7 apresenta a comparação entre os sinais bruto e filtrado pela implementação completa do filtro digital no sistema em tempo real, obtidas em um novo experimento, de validação.

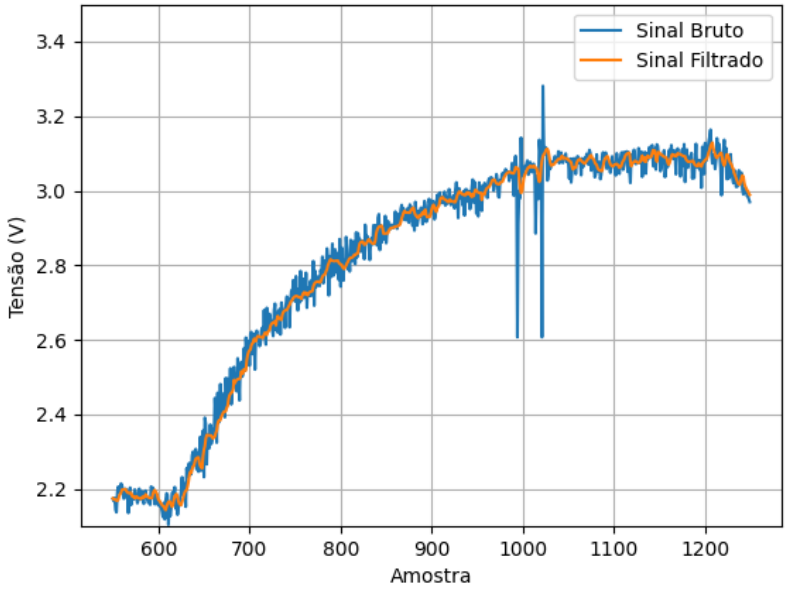

Figura 7: Experimento de validação do filtro digital no sistema em tempo real.

A perturbação retangular, de alta amplitude e curta duração, observada na seção anterior à considerada válida, é considerada defeito no sistema de condicionamento do sinal e não tratada neste trabalho.

6 Controlador

Referências

Aguirre, L. A. (2023). *Controle de Sistemas Amostrados*, E-papers.

Geoffrine, J. and N.Kumarasabapathy (2011). Study and analysis of impulse noise reduction filters.